1. Requirements Gathering

Os requisitos do sistema foram recolhidos principalmente através de **sessões de brainstorming com os orientadores do projeto**, que também representam **potenciais utilizadores do sistema de monitorização do datacenter**.

Estas discussões permitiram identificar as principais **funcionalidades, objetivos e restrições** da plataforma, especialmente relacionadas com a **monitorização da infraestrutura do datacenter, consumo energético e gestão do sistema**. Este processo ajudou a definir os **requisitos funcionais e não funcionais iniciais** que orientam o desenvolvimento do sistema.

2. Functional Requirements (Requisitos Funcionais)

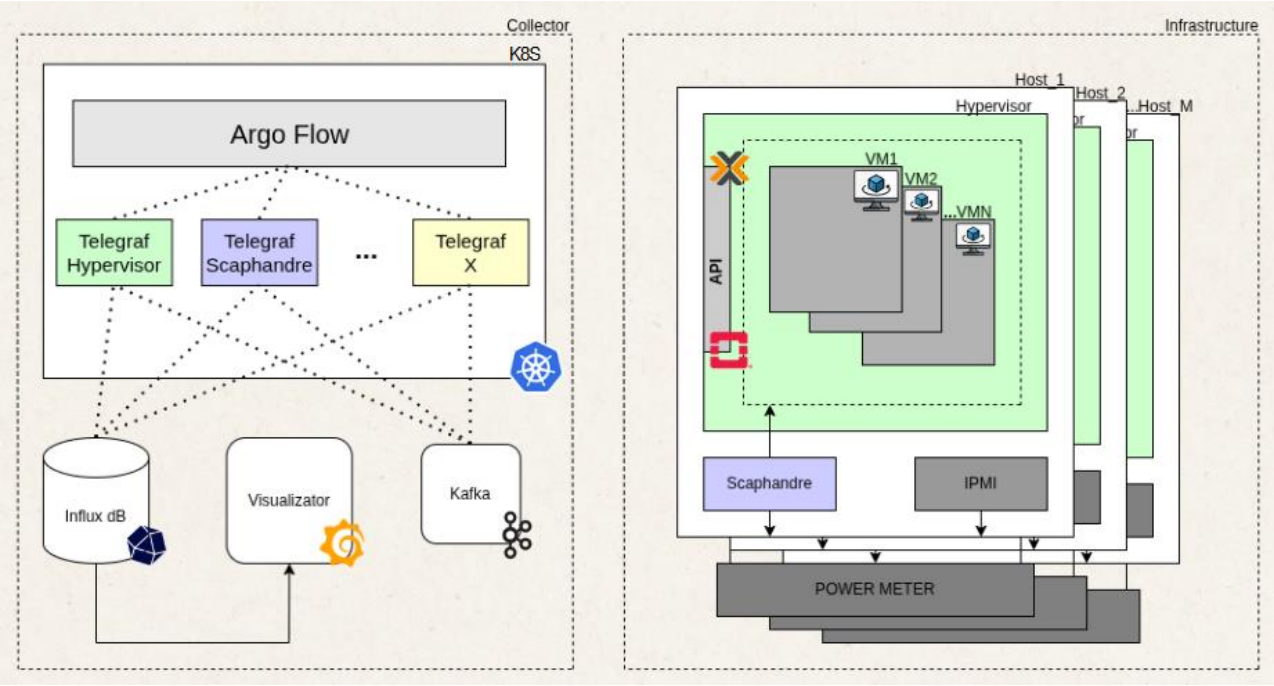
1. Collect infrastructure KPIs, non-intrusive way on VMs
2. Centralize and store monitoring data
3. Perform fault injection and stress testing
4. Analyze data using ML/anomaly detection
5. Provide customized dashboards and alerts for operators

3. Non-functional Requirements (Requisitos Não-Funcionais)

- **Escalabilidade de Processamento:** O sistema deve processar grandes volumes de métricas e logs **sem perda de dados**, suportando aumento do número de fontes de monitorização.
- **Escalabilidade de Infraestrutura:** Os componentes de recolha de dados e injeção de falhas devem permitir **escala horizontal através de Kubernetes**.
- **Baixa Intrusividade (Overhead):** Os agentes de monitorização devem ter **impacto mínimo nos recursos das máquinas monitorizadas**.
- **Disponibilidade:** O pipeline de observabilidade deve ser resiliente a falhas parciais.
- **Latência de Deteção:** O sistema deve **detetar anomalias em poucos segundos após a sua ocorrência**.
- **Precisão:** Alta taxa de acerto (precision/recall) na deteção de anomalias por ML.

4. Arquitetura

4.1 Collector



5. Personas (Atores)

Persona 1: Bob Esponja (System Administrator)

"O meu objetivo é garantir a saúde global da infraestrutura e otimizar a alocação de recursos."

- **Perfil:** Responsável por manter a estabilidade dos servidores e da rede no datacenter.
- **Necessidades e Ações:**
  - **Análise Customizada:** Quer realizar auditorias de performance em segmentos específicos da rede ou clusters de VMs .
  - **Seleção de KPIs:** Define métricas críticas como throughput de rede, IOPS de disco e saturação de CPU .
  - **Planeamento:** Define janelas temporais de análise histórica no **InfluxDB** para identificar tendências de crescimento e prever a necessidade de novos recursos.
  - **Visão:** Utiliza o dashboard para monitorizar o impacto das políticas de eficiência energética (módulo EFF).

Persona 2: Patrick Estrela (Test Engineer)

"O meu objetivo é validar a performance e comportamento do serviço que está a desenvolver/correr "

- **Perfil:** Focado no ciclo de vida do software e na validação de microserviços em ambientes dinâmicos.
- **Necessidades e Ações:**
  - **Benchmarking de Performance:** Analisa como o serviço se comporta sob carga máxima, selecionando KPIs de latência de aplicação e taxas de erro.
  - **Injeção de Falhas:** Ativa cenários de stress (via **Chaos Mesh** ou **stress-ng**) em VMs específicas para testar mecanismos de auto-healing .

- **Análise em Tempo Real:** Utiliza o streaming do **Kafka** para observar a degradação do serviço no momento exato em que a falha é injetada.
- **Validação:** Compara os resultados obtidos com os limites de performance (SLAs) definidos para o projeto.

6. Use Cases (Casos de Uso)

- **UC1: Processamento de Telemetria em Tempo Real**
  - **Descrição:** As métricas recolhidas são injetadas num pipeline de streaming via **Kafka**.
  - **Objetivo:** Garantir que o motor de análise (OPT) recebe dados com baixa latência, permitindo uma resposta imediata a eventos críticos.

- **UC2: Visualização e Monitorização Multi-camada**
  - **Descrição:** O utilizador (SRE) acede a um dashboard centralizado no **Grafana** para visualizar métricas em tempo real provenientes de hardware, rede e containers.
  - **Objetivo:** Obter uma visão holística da saúde do datacenter e detetar visualmente variações de performance.

- **UC3: Persistência de Dados e Geração de Datasets**
  - **Descrição:** O sistema armazena automaticamente métricas normalizadas no **InfluxDB** (time-series database).
  - **Objetivo:** Permitir a análise histórica e a exportação de datasets estruturados para o treino de modelos de Machine Learning.

- **UC4: Validação de Resiliência via Injeção de Falhas**
  - **Descrição:** O utilizador agenda a introdução controlada de falhas (ex: latência de rede, exaustão de CPU) através de ferramentas como **Chaos Mesh** ou **stress-ng** .
  - **Objetivo:** Avaliar a robustez da infraestrutura e o impacto de falhas em cascata nos serviços.

- **UC5: Análise Inteligente e Deteção de Anomalias**
  - **Descrição:** O sistema aplica algoritmos de ML e estatística sobre o fluxo de dados para identificar desvios de comportamento e tendências de saturação .
  - **Objetivo:** Transitar de uma monitorização reativa para uma postura proativa, detetando problemas (como memory leaks) antes que afetem o utilizador final.